

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ ТА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

Кафедра комп'ютерних систем, мереж та кібербезпеки

ЗВІТ ДО ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №8

“Захист даних контролера домена WS. Реплікація контролера домена”

Виконав: студент(ка) групи: КІБ-230116
Лукашенко-Аветісян Руслан

Київ 2025

Хід роботи

Спочатку виконаємо підготовчі налаштування для цього необхідно вказати в системі статичну IP-адресу (в прикладі це буде 192.168.56.110), в якості бажаного DNS серверу вказуємо адресу DNS сервера на основному контролері домену Srv1 (192.168.56.107), в якості альтернативного DNS сервера вказуємо адресу, яку встановимо на поточному сервері, призначеному місцем реплікації: Srv2 (192.168.56.110)- рис.1.

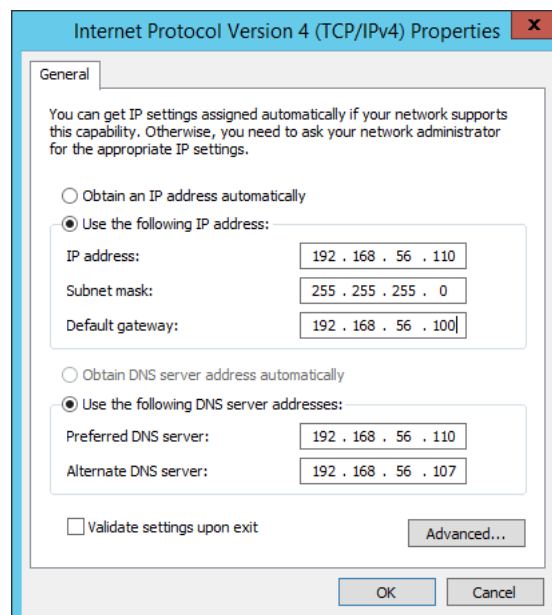


рис.1- налаштування маршрутизації мережевого адаптера сервера Srv2

На цьому підготовка операційної системи завершена, можна розпочинати розгортання необхідних ролей сервера. Встановлення ролей AD DS + DNS + DHCP на додатковому контролері домену (Srv2) Всі дії з розгортання та налаштування ролей на додатковому контролері домену, будемо здійснювати з **основного контролера** домену. Тому заходимо на основний контролер домену Srv1 (192.168.56.107) і додамо створений додатковий сервер до основного, Manage- Add Servers.

Переходим во вкладку DNS, в поле Search та вписуємо IP-адресу нашого додаткового сервера (192.168.56.110). Цей сервер має з'явитися в списку знайдених. Після знаходження виділяємо його і натискаємо кнопку перемістити (>). Натискаємо ОК (рис.2).

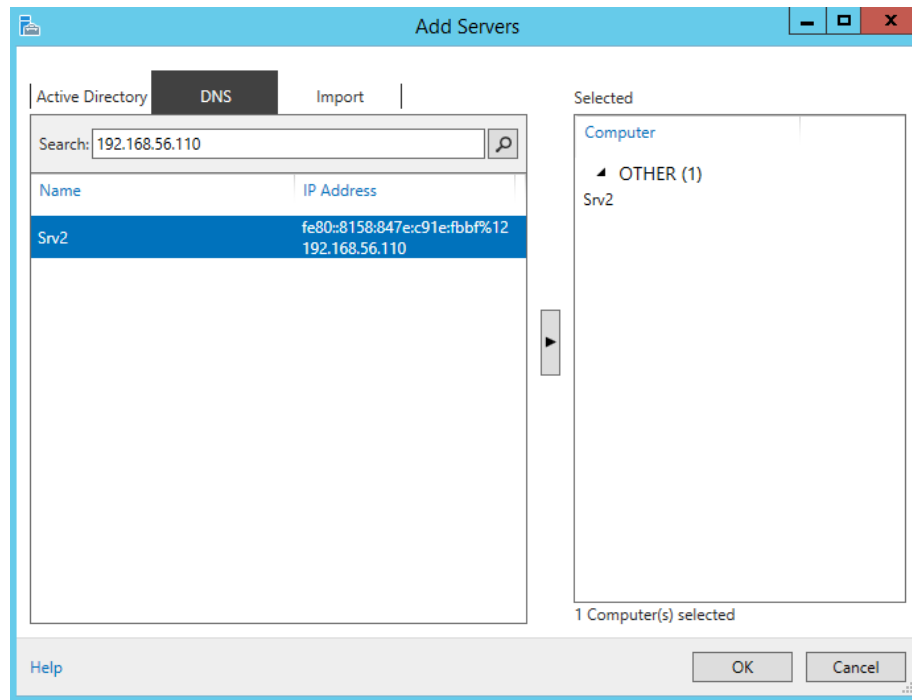


рис.2- додавання додаткового сервера

Після додавання сервера, якщо перейти до All Servers, то можна побачити, що маємо тепер два сервери. Далі стає можливим з основного сервера додавати, налаштовувати ролі на іншому сервері (рис.3).

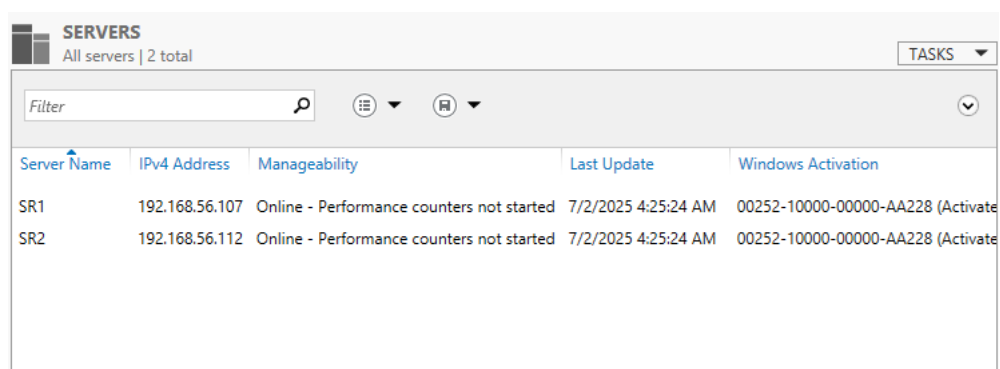


рис.3- вміст вкладки All Servers з доступними для налаштування серверами

Додаємо нову роль на додатковому сервері Sr2. Для цього переходимо в меню Server Manager- Manage- Add Roles and Features . Тут обираємо перший пункт Role-based or feature-based installation (Базова установка ролей та компонентів). Натискаємо Next.

Обираємо в опціях інсталяції Select a server from the server pool та обираємо сервер зі списку, адже ми налаштовуємо додатковий сервер, виділяємо **Sr2.ruslan.com.ua** і натискаємо Next (рис.4).

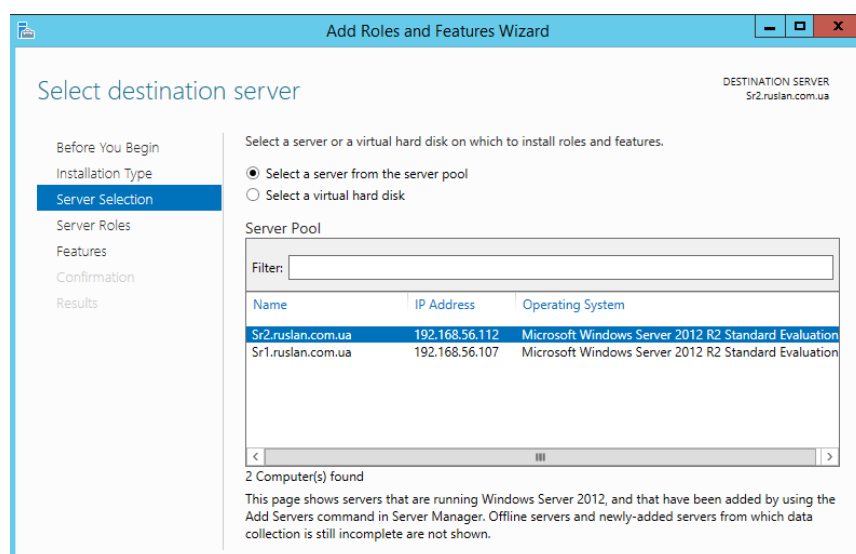


рис.4- вибір сервера, на якому слід налаштовувати серверні ролі

Далі повторюємо ті самі процеси з розгортання контролера домену, які були описані в лабораторній роботі №2:

- виділяємо позначкою роль Active Directory Domain Services, у підтверджуючому запиті додавання ролі та компонентів, необхідних для встановлення AD , натискаємо Add Features .
- При виборі встановлення додаткових компонентів нічого не обираємо.
- Назавершальних етапах установки натискаємо Next та Install .

Після завершення встановлення ролі AD DS в Server Manager натискаємо на значок прапорця зі знаком оклику і обираємо Promote this server to a domain controller (підвищити цей сервер до контролера домену). Після чого запуситься майстер конфігурації AD DS для сервера Sr2. Через те, що відбувається розгортання додаткового контролера домену, необхідно додати його у вже існуючий домен. Для цього обираємо Add a domain controller to an existing domain. Автоматичні підставиться назва поточного домену (ruslan.com.ua) і доменний обліковий запис, який будемо використовувати при виконанні цієї операції. Натискаємо Next (рис.5)

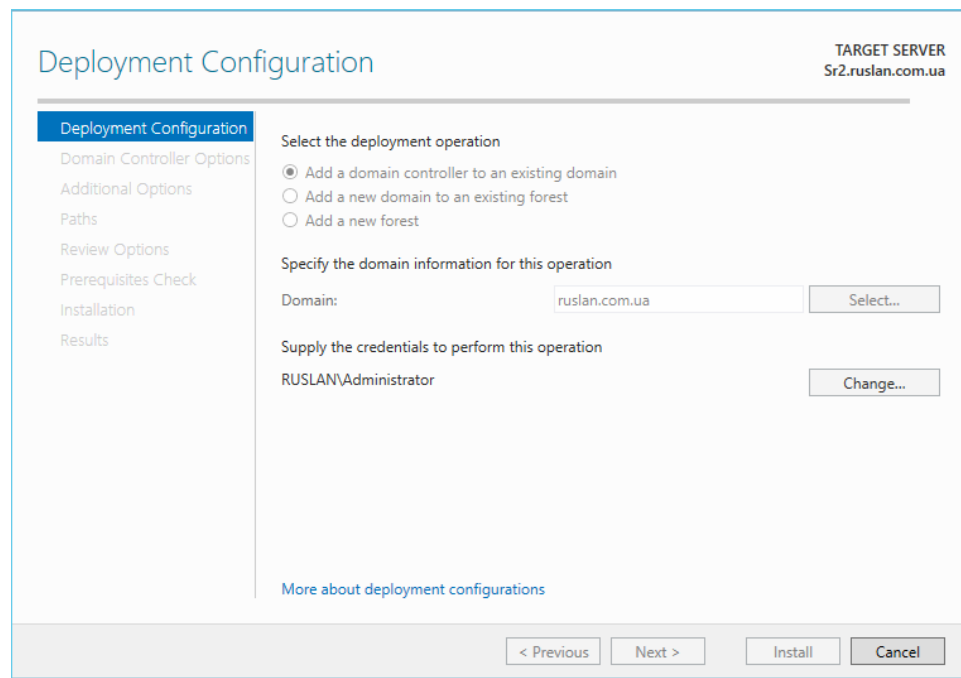


рис.5- додавання додаткового контролера домену в існуючий домен

Перевіряємо, чи встановлено галочки в пунктах Domain Name System (DNS) Server, Global Catalog (GC), а у пункті Site name залишаємо значення Default-First-Site-Name і задаємо пароль для відновлення служб каталогів. Натискаємо Next

У додаткових опціях у пункті Replicate from (реплікація) обираємо основний контролер домену Sr1.ruslan.com.ua. Тут ми вказуємо додатковому контролеру

домену, звідки необхідно здійснювати реплікацію даних AD, DNS .
Натискаємо Next (рис.6).

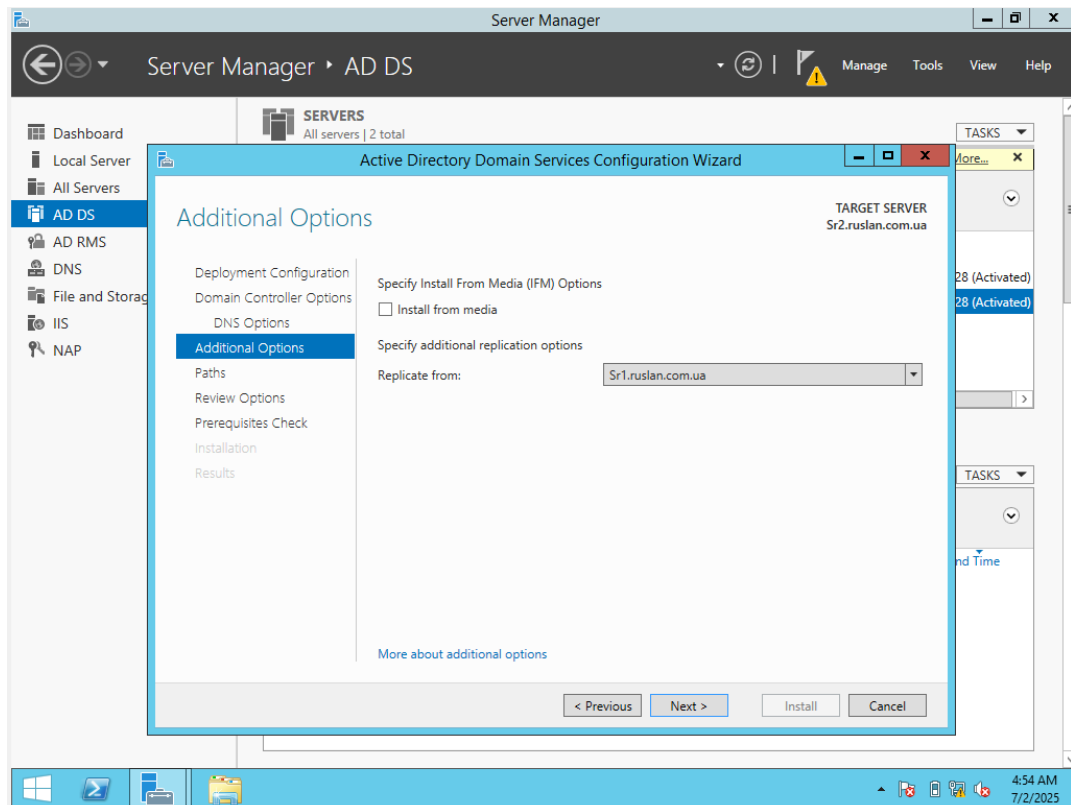


рис.6-вказання джерела даних для реплікації

Шляхи до каталогів залишаємо за замовчуванням, далі переглядаємо зведену інформацію конфігурації AD DS. Натискаємо Next. Якщо перевірка виконана успішно, натискаємо Install.

Після того пройде установка. Якщо зайти на додатковий контролер Sr2, то побачимо що ролі AD, DNS встановлені та активовані, проведена реплікація з основного контролера Sr1.

Якщо потрібно переглянути або змінити параметри реплікації, то заходимо Server Manager- Tools- Active Directory Sites and Services (рис.7). В даному випадку слід врахувати, що при реплікації не відбувається повне копіювання (back up) всіх даних з основного контролера домена. При реплікації на додатковому Sr2 оновлюються та перезаписуються тільки ті дані, які змінилися на основному контролері Sr1.

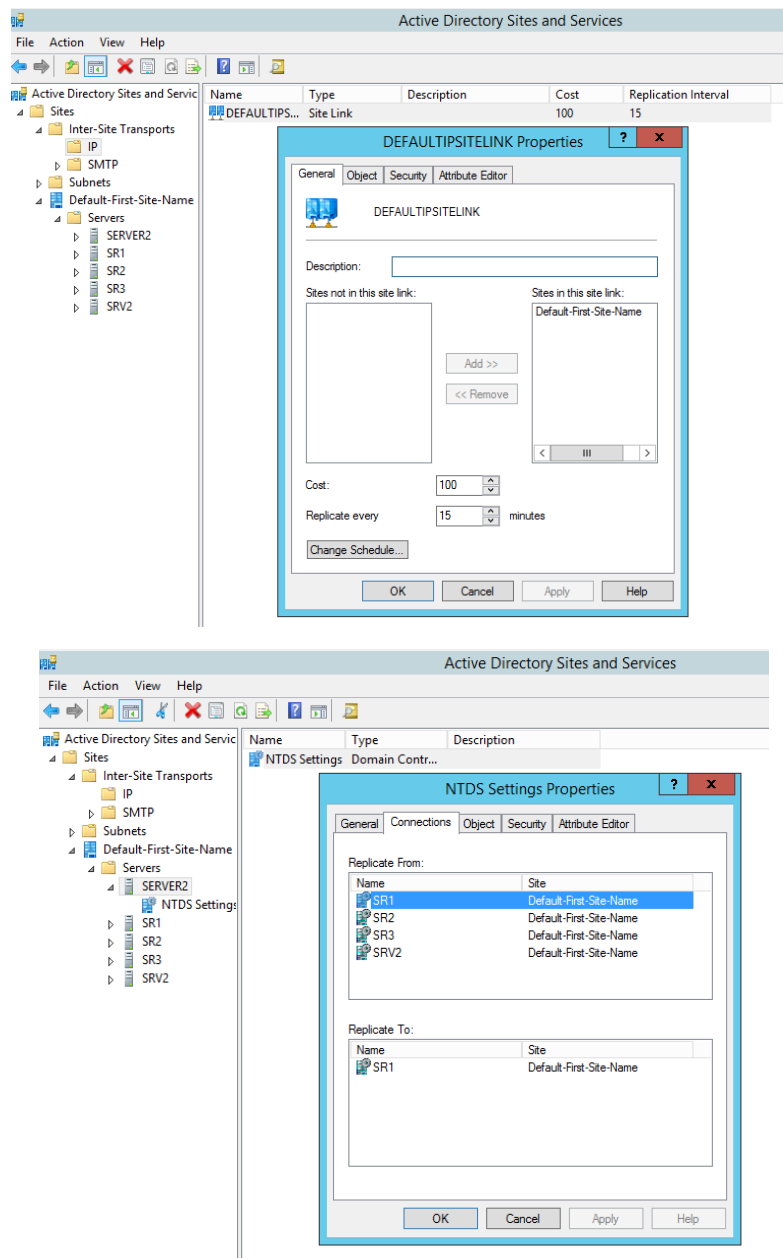


рис.7- вікно перегляду та зміни параметрів реплікації контролера домена Sr1 на Sr2

Далі перейдемо до розгортання DHCP на додатковому сервері та його налаштуванні у спільному режимі роботи з DHCP на основному сервері. Піднімаємо на додатковому сервері службу DHCP та налаштовуємо її режим роботи

Після встановлення ролей, в Server Manager натискаємо на значок прапорці зі знаком оклику та обираємо Complete DHCP configuration(рис.8)

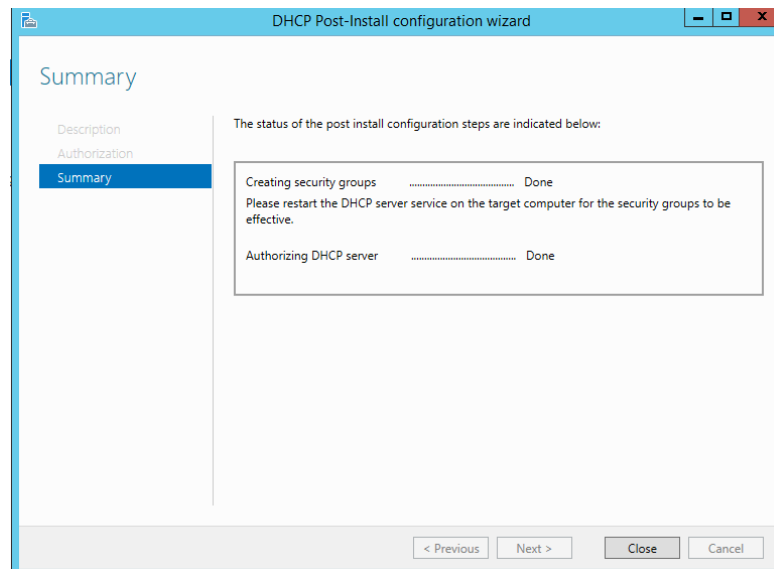


Рис.8 Налаштування DHCP сервера

Виконаємо налаштування DHCP. Створимо робочий діапазон адрес з якого будуть видаватися адреси клієнтам. Створюватимемо діапазон у зоні IPv4. Вибираємо протокол IPv4 і натискаємо або на позначену іконку нижче. **Action - New Scope...**

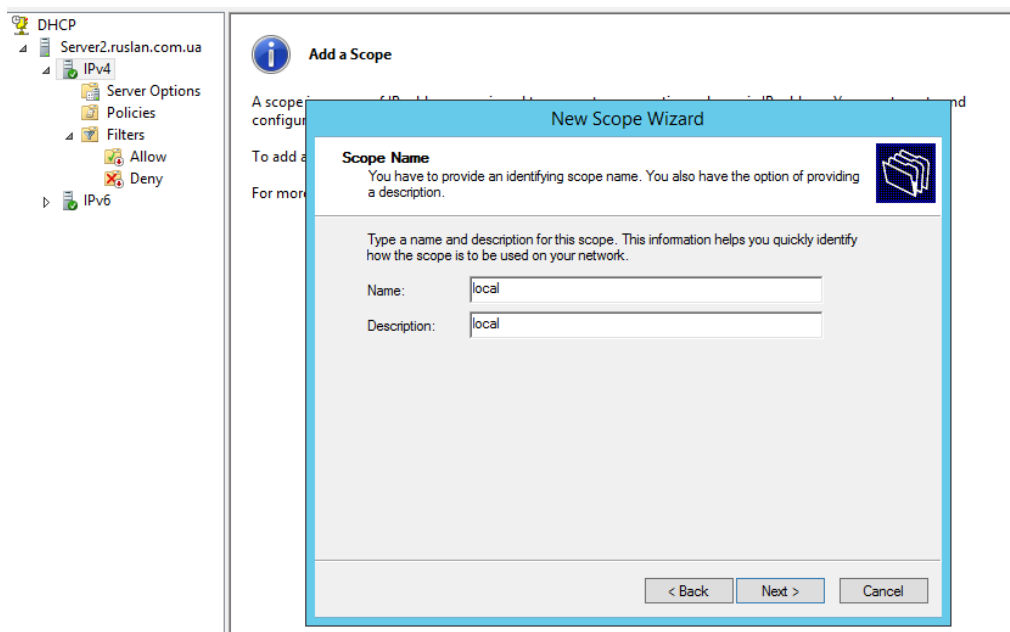


Рис. 8 NewScope

Встановлюємо діапазон адрес, які наш сервер може роздавати (Рис 9)

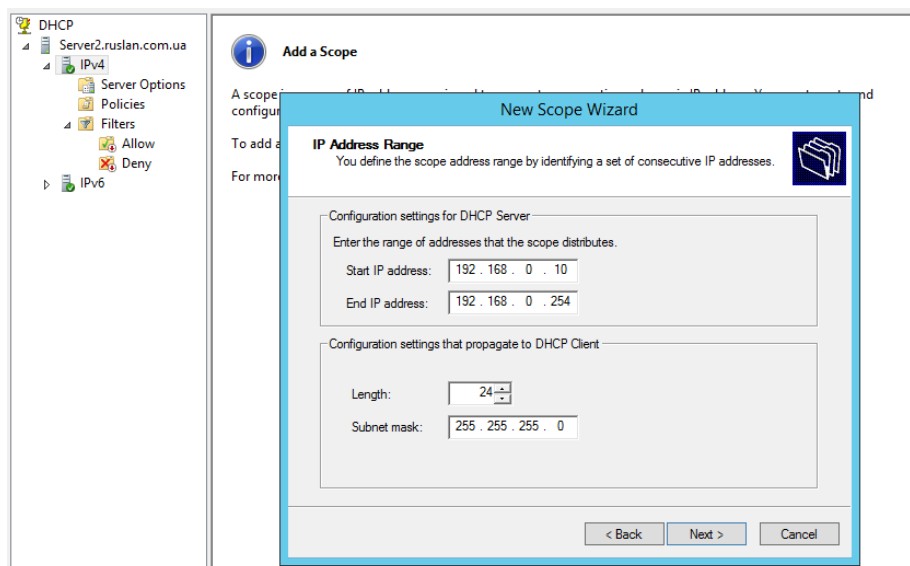


Рис.9 діапазон адрес

За бажанням можна задати діапазон адрес, які не будуть видаватися клієнтам. Для завдання діапазону виключення вказуємо початкову адресу та кінцеву та натискаємо Add. Після закінчення натискаємо Next.(рис.10)

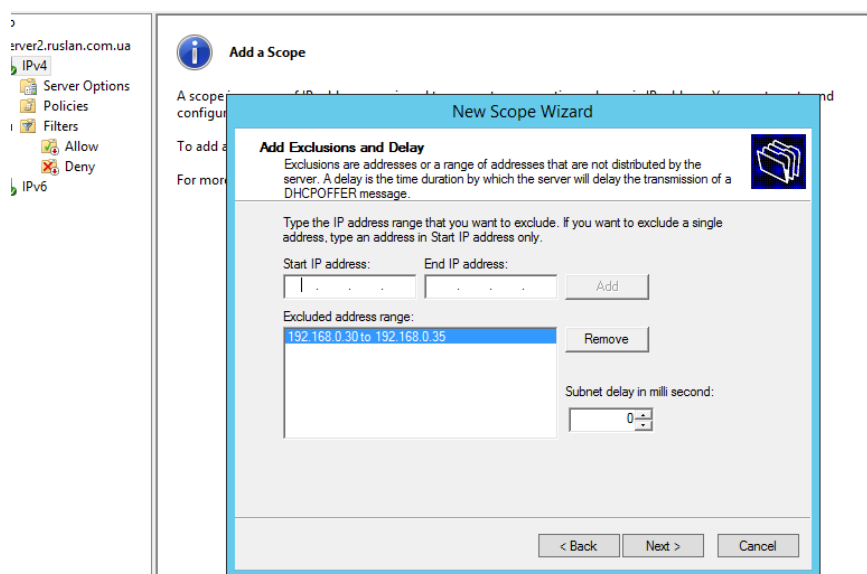


Рис.10 налаштування адрес, які не будуть видаватися клієнтам.

Задаємо час оренди виданої IP-адреси. Натискаємо Next.(рис.11)

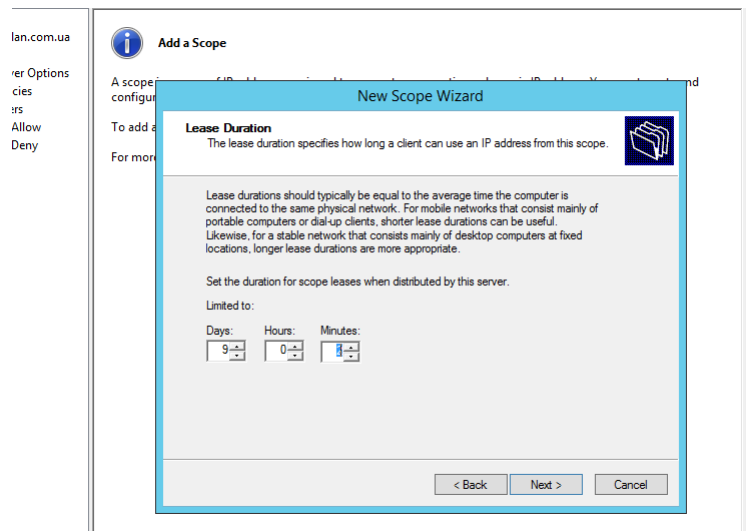


Рис 11 час, скільки користувач може використовувати наш IP

І потім активуємо наш сервер (рис.12)

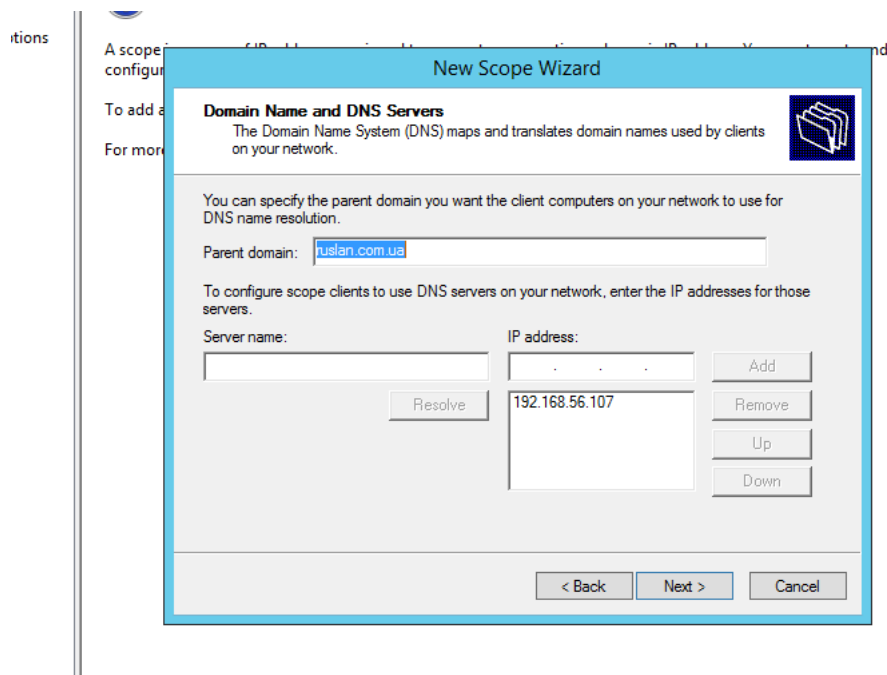


Рис.12 Завершення налаштувань

Отже DHCP сервер налаштований і встановлений – переходимо до налаштувань Split Scope.

Налаштування Split Scope (використання розділених областей). Відкриваємо оснастку DHCP на основному сервері : Server Manager- Tools- DHCP .

Натискаємо правою кнопкою миші на ім'я області і вибираємо Advanced ...- Split Scope .

Вказуємо додатковий DHCP сервер та натискаємо Add Server (рис.13)

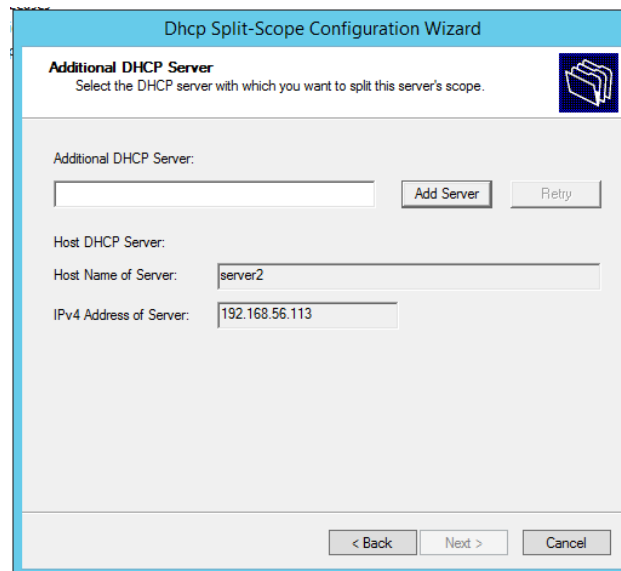


Рис.13 9 додавання додаткового серверу до host-серверу

Відзначаємо пункт This authorized DHCP server і вибираємо додатковий сервер (server2.ruslan.com.ua). Натискаємо OK, потім Next (рис.14)

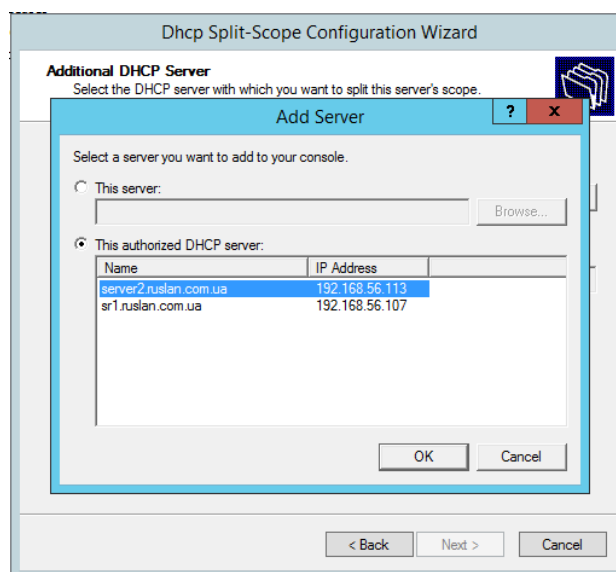


Рис. 14 вибір додаткового серверу

Задаємо відсоткове співвідношення розподілу адресного пулу між двома серверами DC1 та DC2. Нижче на рис. 15 видно з якого та за якою адресою видаватиметься основний і додатковий сервер. Натискаємо Next.

The screenshot shows the 'Dhcp Split-Scope Configuration Wizard' at the 'Percentage of Split' step. The wizard is titled 'Dhcp Split-Scope Configuration Wizard'. Below the title, it says 'Percentage of Split' and 'Select the percentage of IP addresses that will be allocated to each of the split-scope servers.' There is a slider control for the percentage of split of IPv4 address range of this scope, ranging from 0 to 100. The slider is currently set at 80. Below the slider, there are two columns: 'Host DHCP Server' and 'Added DHCP Server'. Under 'Host DHCP Server', the 'Percentage of IPv4 Addresses Serviced' is 80. Under 'Added DHCP Server', the 'Percentage of IPv4 Addresses Serviced' is 20. Below these, there is a section for 'Exclusion IPv4 Address Range' with 'Start IPv4 Address' and 'End IPv4 Address' fields. For the Host DHCP Server, the range is 192.168.0.206 to 192.168.0.254. For the Added DHCP Server, the range is 192.168.0.10 to 192.168.0.205. A note at the bottom states: 'Note: The existing exclusions will also be configured appropriately on the DHCP Servers.' At the bottom of the wizard, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Рис.15 Відсоткове співвідношення

Вказуємо затримку відповіді серверів у мс. Вкажемо для додаткового сервера затримку в 10 мс, а видавати всі адреси буде основний сервер, а додатковий тільки за недоступності основного або заповнення його пулу адрес (рис.16)

The screenshot shows the 'Dhcp Split-Scope Configuration Wizard' at the 'Delay in DHCP Offer' step. The wizard is titled 'Dhcp Split-Scope Configuration Wizard'. Below the title, it says 'Delay in DHCP Offer' and 'Specify the delay (in milli seconds) with which the added DHCP server distributes addresses.' There are two columns: 'Host DHCP Server' and 'Added DHCP Server'. Under 'Host DHCP Server', the 'Delay in DHCP Offer (milli seconds)' is 0. Under 'Added DHCP Server', the 'Delay in DHCP Offer (milli seconds)' is 10. At the bottom of the wizard, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Рис.16

Якщо всі задані параметри успішно встановлені, то навпроти кожного пункту буде Successful . Натискаємо Close (рис.17)

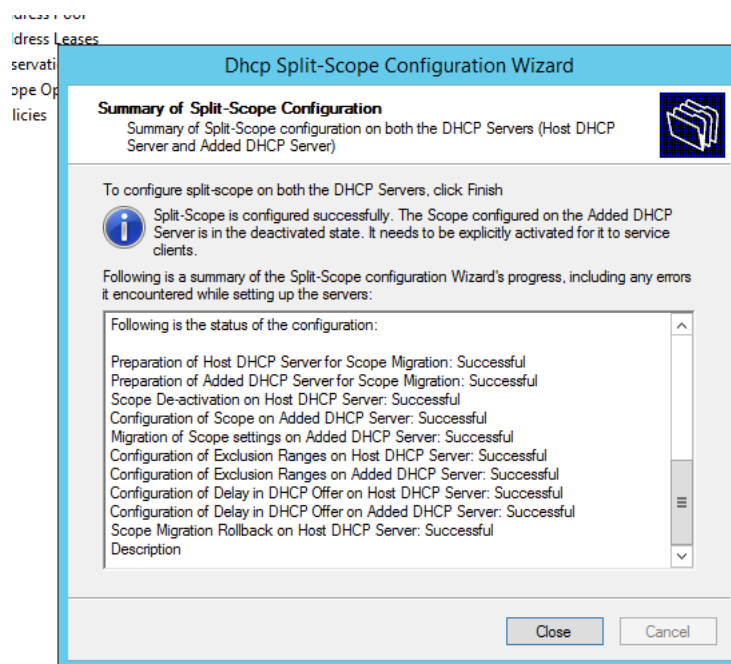


Рис.17 Успішне встановлення

Відкриваємо оснащення DHCP на додатковому сервері DC2: Server Manager- Tools- DHCP. Натискаємо правою кнопкою миші на ім'я області та вибираємо Activate.Тепер в разі відмови або заповненні виділеного на основний сервер пула адрес, його підстрахує додатковий сервер DC2 .

Налаштування Failover (Відмовостійкий). Відкриваємо оснастку DHCP на основному сервері: Server Manager- Tools- DHCP . Натискаємо правою кнопкою миші на ім'я області та вибираємо Configure Failover.

Обираємо пул до якого хочемо застосувати Failover. Натискаємо Next (рис.18)

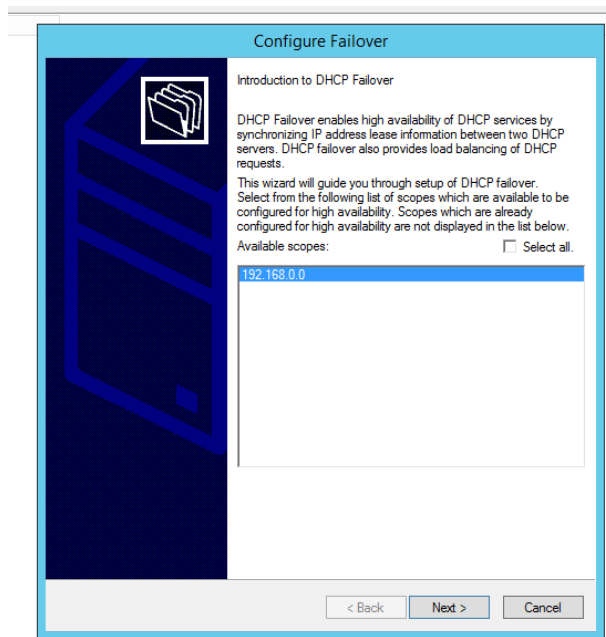


Рис.18 вибір серверного пулу для налаштування режиму відмовостійкості

У полі Partner Server оберемо інший сервер (Server2.ruslan.com.ua). Пункт Reuse existing failover relationships configured with this server (if any exist) (Використовувати існуючі відносини відпрацьовування відмови з цим сервером (якщо є)) буде активний, якщо раніше вже створювався стійкий до відмови профіль, то майстер запропонує скористатися існуючим профілем. Натискаємо Next (рис.19)

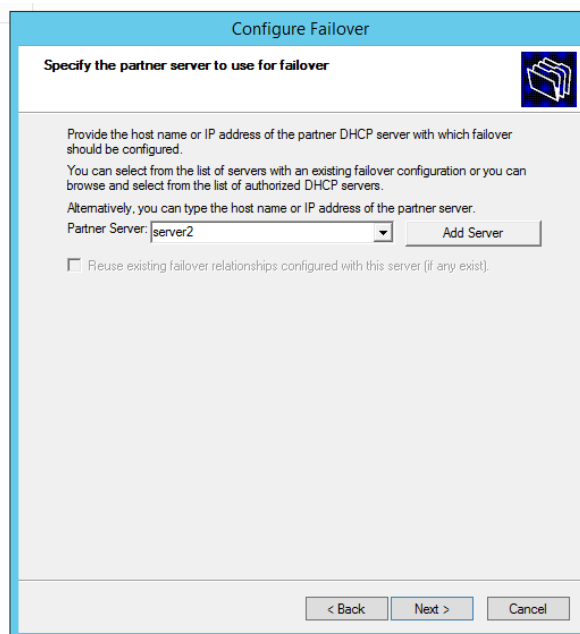


Рис. 19

Задаємо необхідні нам параметри . Натискаємо Next (Рис.20)

The screenshot shows the 'Configure Failover' dialog box with the title 'Create a new failover relationship'. The main text says 'Create a new failover relationship with partner server2'. The fields are as follows:

- Relationship Name: `sr1.ruslan.com.ua-server2`
- Maximum Client Lead Time: 1 hours, 0 minutes
- Mode: Load balance
- Load Balance Percentage:
 - Local Server: 50 %
 - Partner Server: 50 %
- ☐ State Switchover Interval: 60 minutes
- ☒ Enable Message Authentication
- Shared Secret: (empty field)

At the bottom are buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Рис.20 налаштування режиму балансування роботи

Після завершення налаштувань партнерської реплікації виводиться загальна інформація по вказаній конфігурації. Натискаємо Finish . Якщо всі задані параметри успішно встановлені, то навпроти кожного пункту буде позначка Successful. Далі натискаємо Close (рис.21).

The screenshot shows the 'Configure Failover' dialog box at the 'Finish' step. The main text says 'Failover will be set up between sr1.ruslan.com.ua and server2 with the following parameters.' The fields are as follows:

- Scopes: 192.168.56.0
- Relationship Name: `sr1.ruslan.com.ua-server2`
- Maximum Client Lead Time: 1 hrs 0 mins
- Mode: Load balance
- State Switchover Interval: Disabled
- Load Balance Percentage:
 - Local Server: 50 %
 - Partner Server: 50 %

At the bottom are buttons: '< Back', 'Finish', and 'Cancel'.

Overlaid on the dialog is a smaller window titled 'Configure Failover' showing the 'Progress of failover configuration'. The text says 'The log below shows the progress of the various tasks for configuring failover including any errors encountered.' The log shows the following tasks and their status:

- Add scopes on partner server: Successful
- Disable scopes on partner server: Successful
- Creation of failover configuration on partner server: Successful
- Creation of failover configuration on host server: Successful
- Activate scopes on partner server: Successful
- Configure failover successful.

At the bottom of this window is a 'Close' button.

Рис.21 інформація про статус встановлення параметрів партнерської реплікації

Таким чином, в рамках поточної задачі було налаштовано роботу додаткового контролера домена Server2, який у випадку відмови основного контролера домена Sr1 візьме на себе функції контролера домена КМ.

Для перевірки реплікації в домені використовуємо утиліту repadmin. (Рис.22)

```
PS C:\Users\Administrator> repadmin /replsum
Replication Summary Start Time: 2025-07-03 04:17:12

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile:
.....

Destination DSA      largest delta      fails/total %%      error
SERVER2              21m:38s           0 / 8      0
SR1                  01d.02h:16m:56s   12 / 20    60 (1722) The RPC server is unavailable.

Experienced the following operational errors trying to retrieve replication information:
58 - Sr2.HR-department.ruslan.com.ua
58 - Sr3.Security-department.ruslan.com.ua
58 - Srv2.Software-department.ruslan.com.ua
PS C:\Users\Administrator>
```

Рис.22 Результат виконання команди repadmin /replsum

Наведена на рис.23 команда перевірить DC і поверне час останньої успішної реплікації кожного розділу каталогу (last attempt xxxx was successful). (Рис.23)

```
PS C:\Users\Administrator> repadmin /showrepl
Repadmin: running command /showrepl against full DC localhost
Default-First-Site-Name\SR1
DSA Options: IS_GC
Site Options: (none)
DSA object GUID: 8288798a-ca51-4ce6-b2a6-58025580d13a
DSA invocationID: 8288798a-ca51-4ce6-b2a6-58025580d13a

==== INBOUND NEIGHBORS =====
DC=ruslan,DC=com,DC=ua
  Default-First-Site-Name\SERVER2 via RPC
    DSA object GUID: b5399d52-141b-4605-8f91-dc46a145f5e6
    Last attempt @ 2025-07-03 03:58:44 was successful.
CN=Configuration,DC=ruslan,DC=com,DC=ua
  Default-First-Site-Name\SR3 via RPC
    DSA object GUID: ab700d5c-9de1-49de-8292-da2b57e7c0a5
    Last attempt @ 2025-07-03 03:59:26 failed, result 1722 (0x6ba):
      The RPC server is unavailable.
    17 consecutive failure(s).
    Last success @ 2025-07-02 02:14:10.
  Default-First-Site-Name\SRV2 via RPC
    DSA object GUID: 5d9c488c-20e1-472c-8610-69b2662ba9ad
    Last attempt @ 2025-07-03 04:00:08 failed, result 1722 (0x6ba):
      The RPC server is unavailable.
    16 consecutive failure(s).
    Last success @ 2025-07-02 02:55:01.
  Default-First-Site-Name\SERVER2 via RPC
    DSA object GUID: b5399d52-141b-4605-8f91-dc46a145f5e6
    Last attempt @ 2025-07-03 04:15:42 was successful.
CN=Schema,CN=Configuration,DC=ruslan,DC=com,DC=ua
  Default-First-Site-Name\SRV2 via RPC
    DSA object GUID: 5d9c488c-20e1-472c-8610-69b2662ba9ad
    Last attempt @ 2025-07-03 04:00:50 failed, result 1722 (0x6ba):
      The RPC server is unavailable.
    16 consecutive failure(s).
    Last success @ 2025-07-02 02:55:01.
  Default-First-Site-Name\SR3 via RPC
    DSA object GUID: ab700d5c-9de1-49de-8292-da2b57e7c0a5
    Last attempt @ 2025-07-03 04:01:32 failed, result 1722 (0x6ba):
      The RPC server is unavailable.
    18 consecutive failure(s).
```

Рис.23 результати виконання команди repadmin /showrepl

Висновок:

У ході виконання практичної роботи №8 було налаштовано роботу додаткового контролера домена **Server 2**, який у випадку відмови основного контролера домена **Sr1** візьме на себе функції контролера домена КМ та перевірено реплікацію на помилки. В результаті було показано як працювати з DHCP та створювати реплікації та сервери, які є основою для функціонування корпоративної мережі.